

【第6回演習】

1

放物線 $y = x^2$ 上の点 P, Q は、それぞれの点におけるこの放物線の接線が直交するように動くものとする。この2本の接線の交点を R 、線分 PQ の中点を M とする。

- (1) 点 R の軌跡を求めよ。
- (2) 点 M の軌跡を求めよ。

2

k を実数の定数とする。 $f(x), g(x)$ を

$$f(x) = x^3 - 7x^2 + 9x, \quad g(x) = x(k - x)$$

と定める。座標平面上の2つの曲線 $C_1: y = f(x), C_2: y = g(x)$ は、 $x > 0$ の範囲において異なる2点を共有するものとする。

- (1) k のとりうる値の範囲を求めよ。
- (2) C_1, C_2 で囲まれる2つの部分の面積が等しくなるような k の値を求めよ。

3

2次関数 $y = (ax + b)^2$ ($0 \leq x \leq 1$) の最大値を $M(a, b)$ とする。このとき、次の不等式 (*) が任意の実数 a, b について成り立つような実数 m のなかで最小のものを求めよ。

$$(*) \quad M(a, b) \leq m \int_0^1 (ax + b)^2 dx$$

4

p を実数の定数とする。 x がすべての実数をとって変化するときの、関数

$$f(x) = (x^2 - 2x)^2 + 6p(x^2 - 2x) + 3p + 1$$

の最小値を m とする。

- (1) m を求めよ。
- (2) m の最大値を求めよ。

5

p が素数ならば $p^4 + 14$ は素数でないことを示せ。